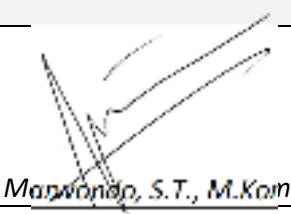




UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
FAKULTAS TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA
PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA
SEMESTER GENAP 2023/2024

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

FORM : FTI/IF-IFKK4102

Mata Kuliah	Kode	Bobot sks	Semester	Tanggal penyusunan
Rekayasa Desain dan Konstruksi Perangkat Lunak	IFKK4102	3	4	1 Februari 2024
Pengembang RPS	Ketua Prodi	Dekan		
 Marwono, S.T., M.Kom.	 R. Yudi Rokhman A. S.T., M.Kom.	 Budiningsih, S.T., M.Kom.		
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI			
	1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. 2. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni. 3. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. 4. Mampu menganalisa, merancang dan membangun perangkat lunak dengan menggunakan prinsip-prinsip proses rekayasa perangkat lunak untuk menghasilkan perangkat lunak yang memenuhi kualitas baik secara teknis dan manajerial. 5. Menguasai konsep dan prinsip-prinsip: perancangan dan pembangunan perangkat lunak dengan metode perencanaan, rekayasa kebutuhan, perancangan, pengimplementasian, pengujian, dan menghasilkan produk perangkat lunak yang memenuhi berbagai parameter kualitas secara teknis			

	maupun manajerial, dan berdaya guna serta menguasai konsep dan prinsip-prinsip: pembuatan program sederhana dalam Bahasa pemrograman umum maupun bahasa pemrograman berorientasi objek, pembuatan aplikasi web, aplikasi desktop dan aplikasi mobile, pembuatan basisdata sederhana untuk menyelesaikan permasalahan dalam konteks pengembangan perangkat lunak secara umum. 6. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. 7. Mampu menerapkan kewirausahaan dan memahami kewirausahaan berbasis teknologi	
	CP-MK	
	1. Mahasiswa mampu menjelaskan dan membandingkan berbagai metode pengembangan perangkat lunak dan memahami konteks di mana pendekatan tersebut dapat digunakan. 2. Mahasiswa memodelkan dan menganalisis perancangan terstruktur dan perancangan berorientasi obyek (contoh: UML dan DFD). 3. Mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup masalah pemeliharaan perangkat lunak dan mendemonstrasikan penggunaan alat dan teknik dalam proses rekayasa perangkat lunak. 4. Mahasiswa mampu menerapkan metode pengembangan perangkat lunak dalam proyek sederhana. 5. Mahasiswa mampu bekerjasama dalam tim untuk menyelesaikan proyek akhir secara aktif. 6. Mahasiswa mampu memahami kedudukan dalam area pengetahuan <i>Software Engineering Body of Knowledge (SwEBOK)</i> 7. Mahasiswa mampu menemukan ide dan peluang bisnis berbasis <i>technopreneurship</i>	
Deskripsi Singkat MK	Dalam mata kuliah ini, mahasiswa memahami teknik rekayasa perangkat lunak modern dan siklus hidup perangkat lunak, termasuk analisis kebutuhan dan spesifikasi, desain, implementasi, pengujian dan pemeliharaan perangkat lunak	
Pokok Bahasan MK	1. Pengenalan Rekayasa Perangkat Lunak 2. Model Proses Rekayasa Perangkat Lunak 3. Model Proses Rekayasa Perangkat Lunak Agile 4. Mengelola Kebutuhan 5. Analisis dan Perancangan Perangkat Lunak 6. Pemodelan Analisis Terstruktur 7. Pemodelan Analisis Terstruktur 8. Pemodelan Analisis Berorientasi Obyek (UML) 9. Manajemen Konfigurasi	

	10. Manajemen Konfigurasi 11. Pengujian perangkat lunak 12. Pemeliharaan Perangkat Lunak 13. Presentasi Proyek Akhir	
Pustaka	Utama:	
	1. Software Engineering Body of Knowledge 3.0 2. Roger S. Pressman and Bruce Maxim, Software Engineering: A Practitioner's Approach, 9th Edition, McGraw-Hill Higher International, 2019 3. Ian Sommerville. Software Engineering, 10th edition, Pearson Education Limited, 2016.	
	Pendukung:	
	1. Software Engineering: A Practitioner's Approach oleh Roger S. Pressman (2020) 2. Designing Data-Intensive Applications oleh Martin Kleppmann (2021) 3. Building Secure Software: How to Avoid Security Vulnerabilities oleh John Viega and Gary McGraw (2022)	
Media Pembelajaran	Perangkat Lunak	Perangkat Keras
	-	1. Papan Tulis, LCD Projector, Laptop, dan Power Point
Tim Dosen		
Mata Kuliah Prasyarat	Rekayasa Perangkat Lunak	

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Memahami kedudukan dalam <i>Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOOK) Area</i>	Memahami bahwa pemrograman merupakan bagian dari area pengetahuan SWEBOOK	Ketepatan dan Penguasaan materi	Ceramah	- SWEBOOK Knowledge Area	5%
	Mahasiswa mampu menjelaskan dan membandingkan berbagai metode pengembangan perangkat lunak dan memahami konteks di mana pendekatan tersebut dapat digunakan.	- Mampu menjelaskan latar belakang, definisi, karakteristik rekayasa perangkat lunak	Kriteria : Rubrik skala persepsi Bentuk Test : -Resume	Ceramah / penjelasan materi perkuliahan Tanya jawab (2 x 50")	Pengenalan Rekayasa Perangkat Lunak - Latar belakang rekayasa perangkat lunak - Karakteristik perangkat lunak dan proses perangkat lunak - Definisi rekayasa perangkat lunak - Kategori perangkat lunak	5%
2	Mahasiswa mampu menjelaskan dan membandingkan berbagai metode pengembangan perangkat lunak dan memahami konteks di mana pendekatan tersebut dapat digunakan.	- Mampu menjelaskan dan membandingkan model proses rekayasa perangkat lunak	Kriteria : Rubrik skala persepsi Bentuk Test : -Resume	Ceramah / penjelasan materi perkuliahan Tanya jawab (2 x 50")	Model Proses Rekayasa Perangkat Lunak - Pengembangan perangkat lunak - Model proses pengembangan perangkat lunak - Jenis model proses	5%

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					pengembangan Tugas Kelompok 1: - Presentasi mengenai jenis - jenis proses pengembangan perangkat lunak Agile	
3	Mahasiswa mampu menjelaskan dan membandingkan berbagai metode pengembangan perangkat lunak dan memahami konteks di mana pendekatan tersebut dapat digunakan.	- Mampu mempresentasikan jenis model proses perangkat lunak metode Agile	Kriteria : Rubrik skala persepsi Bentuk Test : -Resume	Presentasi Tanya jawab (2 x 50")	Model Proses Rekayasa Perangkat Lunak - Model proses pengembangan perangkat lunak Agile	5%
4	Mahasiswa mampu menjelaskan dan membandingkan berbagai metode pengembangan perangkat lunak dan memahami konteks di mana pendekatan tersebut dapat digunakan.	- Mampu menjelaskan konsep analisis kebutuhan perangkat lunak	Kriteria : Rubrik skala persepsi Bentuk Test : -Resume	Ceramah / penjelasan materi perkuliahan Tanya jawab (2 x 50")	Mengelola Kebutuhan - Metodologi pengembangan kebutuhan - Penentuan kebutuhan - Dokumentasi kebutuhan bisnis - Definisi kebutuhan pengguna	5%

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					- Validasi kebutuhan - Mengelola perubahan kebutuhan - Reviews, walkthroughs, and inspections - Pemodelan kebutuhan - Rekayasa kebutuhan Agile	
5	Mahasiswa mampu menjelaskan dan membandingkan berbagai metode pengembangan perangkat lunak dan memahami konteks di mana pendekatan tersebut dapat digunakan.	- Mampu menjelaskan konsep analisis kebutuhan perangkat lunak dan membuat dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak	Kriteria : Rubrik skala persepsi Bentuk Test : -Resume	Ceramah / penjelasan materi perkuliahan Tanya jawab (2 x 50")	Analisis dan Perancangan Perangkat Lunak - Arsitektur perangkat lunak dan pemodelan domain - Peran analisis dan desain - Pendekatan pemodelan data dan proses tradisional Melakukan analisis kebutuhan	5%

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					- Pemodelan berorientasi objek - Rekayasa berbasis model - Pemodelan agile - Design thinking Tugas Kelompok 2: - Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL)	
6	Mahasiswa memodelkan dan menganalisis perancangan terstruktur dan perancangan berorientasi obyek (contoh: UML dan DFD).	- Mampu membuat DFD dan DD untuk studi kasus yang diberikan	Kriteria : Rubrik skala persepsi Bentuk Test : -Resume	Ceramah / penjelasan materi perkuliahan Studi Kasus Tanya jawab (2 x 50")	Pemodelan Analisis Terstruktur - Definisi & Prinsip - Data Flow Diagram (DFD) & Data Dictionary (DD)	5%
7	Mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup masalah pemeliharaan perangkat lunak dan mendemonstrasikan penggunaan alat dan teknik	- Mampu membuat DFD dan DD untuk studi kasus yang diberikan	Kriteria : Rubrik skala persepsi Bentuk Test : -Presentasi	Ceramah / penjelasan materi perkuliahan Tanya jawab (2 x 50")	Pemodelan Analisis Terstruktur - Menggunakan lucidchart untuk membuat Data Flow Diagram (DFD)	5%

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	dalam proses rekayasa perangkat lunak.					
8	Ujian Tengah Semester					
9-10	Mahasiswa memodelkan dan menganalisis perancangan terstruktur dan perancangan berorientasi obyek (contoh: UML dan DFD).	- Mampu membuat diagram UML untuk studi kasus yang diberikan dan membuat dokumen perancangan perangkat lunak	Kriteria : Rubrik skala persepsi Bentuk Test : -Resume	Ceramah / penjelasan materi perkuliahan Studi Kasus Tanya jawab (4 x 50")	Pemodelan Analisis Berorientasi Obyek (UML) - Use Case diagram - Class diagram - Object diagram - Activity diagram - Sequence diagram - Component diagram - Deployment diagram Tugas Kelompok 3: - Dokumen Perancangan Perangkat Lunak (DPPL)	10%
11	Mahasiswa mampu menjelaskan dan membandingkan berbagai metode pengembangan perangkat lunak dan memahami konteks di mana pendekatan tersebut dapat digunakan.	- Mampu menguraikan konsep manajemen konfigurasi perangkat lunak	Kriteria : Rubrik skala persepsi Bentuk Test : -Resume	Ceramah / penjelasan materi perkuliahan Studi Kasus Tanya jawab (2 x 50")	Manajemen Konfigurasi Perangkat Lunak - Identifikasi item konfigurasi - Manajemen promosi - Manajemen rilis	5%

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					- Manajemen cabang - Manajemen varian - Manajemen perubahan	
12	Mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup masalah pemeliharaan perangkat lunak dan mendemonstrasikan penggunaan alat dan teknik dalam proses rekayasa perangkat lunak.	- Mampu menggunakan Git	Kriteria : Rubrik skala persepsi Bentuk Test : -Resume	Ceramah / penjelasan materi perkuliahan Studi Kasus Tanya jawab (2 x 50")	Manajemen Konfigurasi Perangkat Lunak - Git	5%
13	Mahasiswa mampu menjelaskan dan membandingkan berbagai metode pengembangan perangkat lunak dan memahami konteks di mana pendekatan tersebut dapat digunakan.	- Mampu menguraikan konsep pengujian dan membuat dokumen pengujian perangkat lunak	Kriteria : Rubrik skala persepsi Bentuk Test : -Resume	Ceramah / penjelasan materi perkuliahan Studi Kasus Tanya jawab (2 x 50")	Pengujian perangkat lunak - Prinsip dan tujuan pengujian perangkat lunak - Strategi pengujian: - Pengujian Unit - Pengujian Integrasi - Pengujian Validasi - Pengujian Sistem - Perancangan Kasus Uji	5%

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					- White Box Testing - Black Box Testing - Dokumen Rancangan Pengujian Perangkat Lunak Tugas Kelompok 4: - Dokumen Uji Perangkat Lunak (DUPL)	
14	Mahasiswa mampu menjelaskan dan membandingkan berbagai metode pengembangan perangkat lunak dan memahami konteks di mana pendekatan tersebut dapat digunakan.	- Mampu menjelaskan konsep pemeliharaan perangkat lunak	Kriteria : Rubrik skala persepsi Bentuk Test : -Resume	Ceramah / penjelasan materi perkuliahan Studi Kasus Tanya jawab (2 x 50")	Pemeliharaan Perangkat Lunak - Masalah dalam pengembangan perangkat lunak - Pengertian pemeliharaan perangkat lunak - Jenis -jenis pemeliharaan perangkat lunak	5%
15	Mahasiswa mampu menjelaskan dan membandingkan berbagai metode pengembangan perangkat lunak dan memahami konteks di mana	- Mampu menguraikan metode pengembangan perangkat lunak	Kriteria : Rubrik skala persepsi Bentuk Test : -Presentasi	Presentasi Tanya jawab (2 x 50")	Presentasi Proyek Akhir	5%

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	pendekatan tersebut dapat digunakan.					
	Menemukan ide dan peluang bisnis	Mahasiswa dapat menemukan ide dan peluang bisnis dalam pengembangan perangkat lunak	- Penguasaan materi - Tes lisan dan latihan	diskusi	- Peluang usaha - Ide bisnis	5%
16	Ujian Akhir Semester					

1. Evaluasi Mata Kuliah

Basis Evaluasi		Penilaian
Kognitif atau Pengetahuan	Praktikum	15%
	Tugas	15%
	Kuis	10%
	UTS	30%
	UAS	30%
Nilai Akhir		100%

2. Nilai Mutu

Nilai	Huruf Mutu	Nilai Bobot
80 < NA	A	4.0

$70 < NA \leq 80$	AB	3.5
$65 < NA \leq 70$	B	3.0
$60 < NA \leq 65$	BC	2.5
$50 < NA \leq 60$	C	2.0
$40 < NA \leq 50$	D	1.0
$NA \leq 40$	E	0.0

3. Rubrik / Portofolio Penilaian

Aspek Penilaian	Kriteria Penilaian	Penilaian
Penyajian	Persiapan Mahasiswa	10
Isi Presentasi	Kesesuaian Pokok Bahasan	20
	Urutan Materi yang disampaikan	15
	Kejelasan Isi Presentasi	15
	Kemampuan Menjawab	15
	Penguasaan Materi	10
Sikap	Penyampaian Materi	10
	Penampilan	5
Nilai Akhir		100